환경화학

2005년 시행 제49회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 : **성명 :**

제 1 문. 폐광산에서 발생되는 광산폐수는 FeS_2(Pyrite)의 산화-환원 반응에 의하여 pH가 낮아 독성이 심하며 많은 문제를 야기한다. 우리나라 강원 및 경북지방의 폐광산 지역에서 문제가 될 수 있는 산성광산폐수에 대하여 다음 물음에 답하시오. (총 30점)

1) FeS_2의 산화-환원 반응은 주로 Thiobacillus 속 미생물에 의하여 호기성 조건하에서 FeS_2가 산화되고, 이어 낮은 pH에서 철 이온은 다시 산화된다. 이 때 일어나는 화학반응식을 완성하시오. (10점)

2) 산성광산폐수가 흐르는 개천 바닥에서 노란색 침전물(Yellowboy)이 관찰되는데, 그 원인을 화학반응식으로 나타내고 반응에 영향을 미치는 중요한 요인을 쓰시오. (10점)

3) 산성광산폐수 문제를 처리하기 위하여 석회석을 사용하는데, 이때 일어나는 화학반응식을 완성하시오. (10점)

제 2 문. 반감기가 3.8일인 불활성 기체(원자번호 86, 원자량 222)가 우라늄광, 석탄광, 토양, 시멘트, 모래 등의 건축 자재에 포함되어 실내오염의 한 원인이 되고 있다. (총 25점)

1) 이 물질이 무엇인지 밝히고, 이것이 붕괴될 때 나오는 입자의 물리적 성질을 설명하시오. (5점)

2) 이 입자가 어떠한 경로를 통하여 건강에 어떤 영향을 미치는지 제시하시오. (5점)

3) 주택에서 이 물질에 의한 피해를 막는 주된 방안을 두 가지만 제시하시오. (5점)

4) 이 물질은 모핵종(mother nuclide)에서 동일한 과정으로 붕괴되었다. 이 모핵종의 원자기호, 원자번호, 원자량은 무엇인가? (5점)

5) 4)에서의 모핵종은 최근 환경문제에 관심을 불러 일으키고 있다. 보건위생상 가장 문제가 되는 환경을 제시하시오. (5점)

제 3 문. 환경분석에서 자외선·가시광선분광기(UV-Visible spectrophotometer)를 많이 사용한다. (총 30점)

1) Beer-Lambert 식을 유도하시오. (10점)

2) 이 법칙을 적용하기 위한 가정을 제시하시오. (10점)

3) 표준용액에 대한 흡광도가 다음 표와 같을 때 최소 자승법을 사용하여 농도(C)와 흡광도(A)의 관계식과 상관계수를 쓰고, 시료의 흡광도가 0.422 일 때 시료의 농도를 구하시오. (10점)

표준용액농도(mmol/ℓ)	흡광도
0.00	0.004
2.00	0.170
4.00	0.356
6.00	0.518
8.00	0.745

제 4 문. 온실효과는 전 세계의 기후에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 알려져 있다. 주요 온실가스인 이산화탄소(CO_2)와 메탄(CH_4)의 배출원 및 온실효과에 미치는 영향을 비교 설명하시오. (15점)

중앙인사위원회 인재채용과장